

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ৪

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। সোনারে প্রতিধ্বনি ০.৫ সেকেন্ডে ফিরলে গভীরতা কত?  $v=১৪৫০$ 

- ক ৩৬২.৫ মিটার  
খ ৭২৫ মিটার  
গ ১৪৫০ মিটার  
ঘ ১৮১ মিটার

২। দুই সুর শলাকার কম্পাঙ্ক ৫০০ ও ৫০৪ হার্জ হলে বীট কম্পাঙ্ক কত?

- ক ৪ হার্জ  
খ ৫০৪ হার্জ  
গ ৫০০ হার্জ  
ঘ ২ হার্জ

৩। শব্দ দূষণের একক কী?

- ক ডেসিবেল  
খ হার্জ  
গ ওয়াট  
ঘ মিটার

৪। কম্পন না থাকলে তরঙ্গ

- ক সৃষ্টি হয় না  
খ সৃষ্টি হয়  
গ কখনো হয়  
ঘ কখনো হয় না

৫। কম্পাঙ্কের একক কী?

- ক হার্জ  
খ মিটার  
গ সেকেন্ড  
ঘ মিটার সেকেন্ড

৬। শীতকালে শব্দের বেগ গ্রীষ্মের চেয়ে

- ক কম  
খ বেশি  
গ সমান  
ঘ কোনোটিই নয়

৭। শব্দ প্রতিফলিত হওয়ার জন্য প্রতিফলক

- ক বড় ও শক্ত  
খ ছোট ও নরম  
গ নরম  
ঘ কোনোটিই নয়

৮। আল্ট্রাসাউন্ডের কম্পাঙ্ক কতের বেশি?

- ক ২০০০০ হার্জ  
খ ২০ হার্জ  
গ ২০০০ হার্জ  
ঘ ১০০০ হার্জ

৯। কানে ব্যথা লাগে কত ডেসিবেলে?

- ক ১২০ dB+
- খ ৬০ dB
- গ ৪০ dB
- ঘ ২০ dB

১০। পুকুরে পাথর ফেললে ঢেউ ছড়ায় এতে কী সঞ্চালিত হয়?

- ক শক্তি
- খ পানি
- গ ভর
- ঘ কোনোটিই নয়

১১। শব্দের বেগ  $v = f\lambda$  এ  $\lambda$  কী?

- ক তরঙ্গদৈর্ঘ্য
- খ কম্পাঙ্ক
- গ বেগ
- ঘ পর্যায়কাল

১২। প্রবল শব্দের বিস্তার

- ক বেশি
- খ কম
- গ শূন্য
- ঘ কোনোটিই নয়

১৩। শব্দ প্রতিফলনের উদাহরণ কোনটি?

- ক প্রতিধ্বনি
- খ প্রতিসরণ
- গ ব্যতিচার
- ঘ কোনোটিই নয়

১৪। সুর শলাকা ব্যবহৃত হয়

- ক সুর মেলাতে
- খ শব্দ দূষণে
- গ শব্দ শোষণে
- ঘ কোনোটিই নয়

১৫। শব্দ শোষণকারী নরম পদার্থ

- ক ফোম কাপেট পর্দা
- খ লোহা কাচ
- গ মার্বেল
- ঘ কোনোটিই নয়

১৬। আলো কোন ধরনের তরঙ্গ?

- ক তড়িৎচুম্বকীয়
- খ যান্ত্রিক
- গ উভয়ই
- ঘ কোনোটিই নয়

১৭। কম্পাঙ্ক কাকে বলে?

- ক এক সেকেন্ডে কম্পনের সংখ্যা
- খ তরঙ্গদৈর্ঘ্য
- গ পর্যায়কাল
- ঘ কোনোটিই নয়

১৮। অনুরণন resonance কী?

- ক কম্পাঙ্ক মিললে বিস্তার বৃদ্ধি
- খ শব্দ শোষণ
- গ প্রতিধ্বনি
- ঘ কোনোটিই নয়

১৯। প্রতিধ্বনি শোনার জন্য ন্যূনতম দূরত্ব কত?

- ক প্রায় ১৭ মিটার
- খ ১০ মিটার
- গ ৩৪ মিটার
- ঘ ৫ মিটার

২০। একই কম্পাঙ্কের পিয়ানো ও বেহালার শব্দ আলাদা কারণ?

- ক গুণ ভিন্ন
- খ কম্পাঙ্ক ভিন্ন
- গ বিস্তার ভিন্ন
- ঘ কোনোটিই নয়

২১। দীর্ঘ সময় ৮৫ dB+ শব্দে থাকলে

- ক শ্রবণশক্তি হ্রাস
- খ দৃষ্টি বাড়ে
- গ কোনো ক্ষতি নেই
- ঘ কোনোটিই নয়

২২। তরঙ্গ কী বহন করে?

- ক শক্তি
- খ পদার্থ
- গ ভর
- ঘ কোনোটিই নয়

২৩। কম্পাঙ্ক ৫০০ হার্জ হলে পর্যায়কাল কত?

- ক ০.০০২ সেকেন্ড
- খ ৫০০ সেকেন্ড
- গ ২ সেকেন্ড
- ঘ ০.৫ সেকেন্ড

২৪। ৩০ C এ বায়ুতে শব্দের বেগ কত?  $v = ৩৩২ + ০.৬t$

- ক ৩৫০ মি/সে
- খ ৩৩২ মি/সে
- গ ৩৪০ মি/সে
- ঘ ৩৬০ মি/সে

২৫। শব্দের বেগ ৩৪০ মি/সে ও প্রতিধ্বনি ০.৮ সেকেন্ড পর শোনা গেলে দূরত্ব কত?

- ক ১৩৬ মিটার
- খ ২৭২ মিটার
- গ ৩৪০ মিটার
- ঘ ৪২৫ মিটার

### উত্তরমালা ANSWER SHEET

|       |       |       |       |        |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| ১ → ক | ২ → ক | ৩ → ক | ৪ → ক | ৫ → ক  |
| ৬ → ক | ৭ → ক | ৮ → ক | ৯ → ক | ১০ → ক |
|       |       |       |       |        |

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| ୧୧ → କ | ୧୨ → କ | ୧୩ → କ | ୧୪ → କ | ୧୫ → କ |
| ୧୬ → କ | ୧୭ → କ | ୧୮ → କ | ୧୯ → କ | ୨୦ → କ |
| ୨୧ → କ | ୨୨ → କ | ୨୩ → କ | ୨୪ → କ | ୨୫ → କ |